

Inspeção Grupo +1 - Kaleb e Lucas

Entrega 4

Lista de Verificação - Baseada no plano de ensino

1. O github pages possui as Histórias de Usuário?

Histórias de Usuário

Home

Planejamento

Pré-Rastreabilidade

Elicitação

Modelagem

Rastreabilidade

Validação

Apresentação

Verificação

Inspeção

Atas

Entrega Final

Autor: Tiago Antunes Balieiro.

Modelagem

Casos de Uso

Especificação Suplementar

Cenários

Léxicos

Ágil

NFR Framework

Backlog

Histórias de Usuário

Histórias de Usuário

US01 - Armazenar cartões de pagamento

Tabela 3 - História de Usuário Armazenar cartões de pagamento

ID	Nome
US01	Armazenar cartões de pagamento
Descrição	Eu, como usuário, desejo que o aplicativo armazene cartões de pagamento já cadastrados para uso em compras futuras.
Critérios de Aceitação	- Na página de pagamento do aplicativo, deve haver uma seção exibindo os cartões previamente salvos. - Ao selecionar um cartão, as informações necessárias devem ser preenchidas automaticamente.
Prioridade	Baixa
Rastreabilidade	RQ10

Autor: Tiago Antunes Balieiro.

US02 - Permitir compra de múltiplos ingressos em uma única transação

Tabela 4 - História de Usuário Permitir compra de múltiplos ingressos em uma única transação

Autor: Tiago Antunes Balieiro.

US03 - Exibir mapa gráfico da sala

Tabela 5 - Exibir mapa gráfico da sala

Autor: Tiago Antunes Balieiro.

US04 - Definir tipo de ingresso por assento

Tabela 6 - História de Usuário Definir tipo de ingresso por assento

Autor: Tiago Antunes Balieiro.

Table of contents

Introdução

Integrantes do grupo envolvidos

Metodologia

Priorização das Histórias de Usuário

Histórias de Usuário

US01 - Armazenar cartões de pagamento

US02 - Permitir compra de múltiplos ingressos em uma única transação

US03 - Exibir mapa gráfico da sala

US04 - Definir tipo de ingresso por assento

US05 - Salvar ingressos na carteira digital do dispositivo

US06 - Exibir e permitir avaliações

US07 - Criação de conta e login com redes sociais

US08 - Recuperação de conta via e-mail ou CPF

US09 - Exibir histórico de filmes e compras

US10 - Filtrar filmes por categoria

US11 - Exibir trailers dentro do app

US12 - Fluxo de compra simplificado

US13 - Reservar salas para eventos

US14 - Alterar preferências de idioma

US15 - Detectar localização automaticamente

US16 - Selecionar assento obrigatório

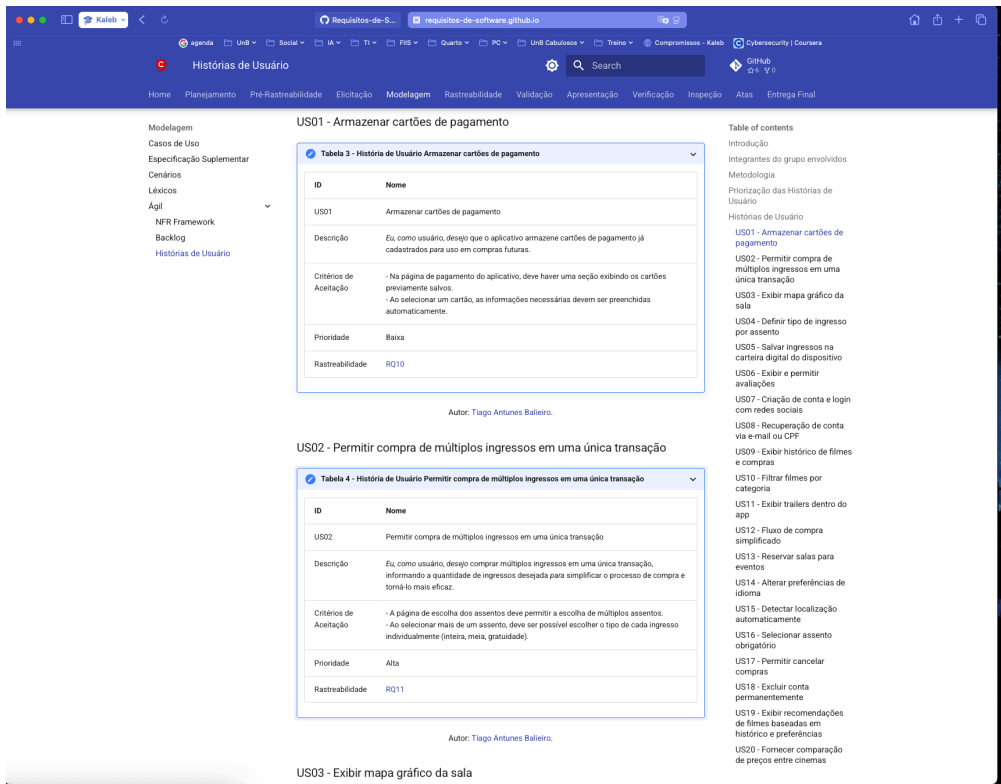
US17 - Permitir cancelar compras

US18 - Excluir conta permanentemente

US19 - Exibir recomendações de filmes baseadas em histórico e preferências

US20 - Fornecer comparação de preços entre cinemas

2. Os títulos das histórias de usuário são auto-explicativo?



3. O "quem", "o que" e o "por que" estão definidos na história de usuário?

US02 - Permitir compra de múltiplos ingressos em uma única transação

Tabela 4 - História de Usuário Permitir compra de múltiplos ingressos em uma única transação	
ID	Nome
US02	Permitir compra de múltiplos ingressos em uma única transação
Descrição	Eu, como usuário, desejo comprar múltiplos ingressos em uma única transação, informando a quantidade de ingressos desejada para simplificar o processo de compra e torná-lo mais eficaz.
Critérios de Aceitação	- A página de escolha dos assentos deve permitir a escolha de múltiplos assentos. - Ao selecionar mais de um assento, deve ser possível escolher o tipo de cada ingresso individualmente (inteira, meia, gratuidade).
Prioridade	Alta
Rastreabilidade	RQ11

Autor: Tiago Antunes Balieiro.

4. A participação do cliente e/ou persona na validação das histórias de usuário?
NAO TEM.

5. A história possui critérios de aceitação?

US02 - Permitir compra de múltiplos ingressos em uma única transação

Tabela 4 - História de Usuário Permitir compra de múltiplos ingressos em uma única transação	
ID	Nome
US02	Permitir compra de múltiplos ingressos em uma única transação
Descrição	<i>Eu, como usuário, desejo comprar múltiplos ingressos em uma única transação, informando a quantidade de ingressos desejada para simplificar o processo de compra e torná-lo mais eficaz.</i>
Critérios de Aceitação	- A página de escolha dos assentos deve permitir a escolha de múltiplos assentos. - Ao selecionar mais de um assento, deve ser possível escolher o tipo de cada ingresso individualmente (inteira, meia, gratuidade).
Prioridade	Alta
Rastreabilidade	RQ11

Autor: [Tiago Antunes Balieiro](#).

6. A participação do cliente e/ou persona na elicitação de requisitos?

Storytelling

HomePlanejamentoPré-RastreabilidadeElicitaçãoModelagemRastreabilidadeValidaçãoApresentaçãoVerificaçãoInspeçãoAtasEntrega Final

Elicitação

Usuários

Técnicas de Elicitação

Análise de Interface de Usuário

Introspecção

Questionário

Storytelling

Requisitos Elicitados

Técnicas de Priorização

Gabriel Villela	01/05/2025	Usuário do aplicativo	Remoto
João Igor	01/07/2025	Usuário do aplicativo	Remoto

Fonte: Davi Camilo e Arthur Evangelista, 2025.

Gravação Online com Usuário



Gravação presencial com Usuário



História do Usuário

Gabriel, um universitário de 22 anos apaixonado por cinema, tem o hábito de planejar suas idas às salas de exibição com antecedência. Para isso, acessa frequentemente o site da rede Cinemark, buscando de forma ágil e prática os horários das sessões disponíveis. A atualização semanal da programação é muito importante para ele, pois garante acesso às estreias e permite organizar sua agenda sem surpresas.

Table of contents

Introdução

Metodologia

Cronograma

Gravação Online com

Gravação presencial c

História do Usuário

Requisitos Elicitados

Conclusão

Bibliografia

Histórico de Versão

7. Todas as histórias de usuário podem ser testadas?

Não, a história us12 não pode.

8. O github pages possui o backlogs?

Backlog

HomePlanejamentoPré-RastreabilidadeElicitaçãoModelagemRastreabilidadeValidaçãoApresentaçãoVerificaçãoInspeçãoAtasEntrega Final

Modelagem

Casos de Uso

Especificação Suplementar

Cenários

Lêxicos

Ágil

NFR Framework

Backlog

Histórias de Usuário

Features

Cada épico (descrito abaixo) foi desdobrado em features, que representam capacidades de alto nível do produto. A tabela a seguir mostra o mapeamento entre épicos e features.

Épico	Feature
Épico 1 – Conta e Autenticação	Feature 1 – Criação de Conta e Login
	Feature 2 – Recuperação de Conta
	Feature 35 – Autenticação Tradicional
	Feature 33 – Logout Seguro
	Feature 24 – Exclusão Permanente de Conta
Épico 2 – Exploração de Filmes	Feature 3 – Histórico de Filmes e Compras
	Feature 4 – Filtragem por Categoria
	Feature 5 – Exibição de Trailers
	Feature 12 – Exibir e Permitir Avaliações
	Feature 26 – Comparação de Preços entre Cinemas
Épico 3 – Compra e Finalização	Feature 28 – Busca por Nome de Filme
	Feature 29 – Listagem por Status de Exibição
	Feature 6 – Fluxo de Compra Simplificado
	Feature 7 – Armazenar Cartões de pagamento
	Feature 8 – Compra de Múltiplos Ingressos
Épico 4 – Hub de Conteúdo Cinematográfico	Feature 9 – Mapa Gráfico da Sala
	Feature 10 – Definir Tipo de Ingresso
	Feature 31 – Críticas de Filmes
	Feature 30 – Exibição de Informações do Filme
	Feature 14 – Salvar ingressos automaticamente
Épico 5 – Gerenciamento de Ingressos	

Table of contents

Introdução

Metodologia

Integrantes do grupo envolvidos

Priorização das Features

Temas

Features

Histórias de Usuário

Product Backlog

Épico 1 – Autenticação e Gerenciamento de Conta

Épico 2 – Exploração de Filmes

Épico 3 – Compra e Finalização

Épico 4 – Hub de Conteúdo Cinematográfico

Épico 5 – Gerenciamento de Ingressos

Épico 6 – Personalização Geográfica

Épico 7 – Feedback do Sistema

Épico 8 – Sistema de Fidelidade e Benefícios (Cinemark Club)

Épico 9 – Experiência personalizada com cinemas

Épico 10 – Gerenciamento de Eventos

Épico 11 – Configurações de Idioma

Épico 12 – Localização e Assentos

Épico 13 – Gerenciamento de Compras

Épicos

Épico 1: Autenticação e Gerenciamento da Conta

Épico 2: Exploração de Filmes

Épico 3: Compra e Finalização

Épico 4: Hub de Conteúdo Cinematográfico

Épico 5: Gerenciamento de Ingressos

Épico 6: Personalização Geográfica

Épico 7: Feedback do Sistema

Épico 8: Sistema de Fidelidade e Benefícios (Cinemark Club)

9. O backlog possui épicos e temas bem definidos e descritos?

Os épicos nao tem nomes definidos

10. As Histórias de Usuário seguem algum modelo ou padrão?

HomePlanejamentoPré-RastreabilidadeElicitaçãoModelagemRastreabilidadeValidaçãoApresentaçãoVerificaçãoInspeçãoAtasEntrega Final

ModelagemCasos de UsoEspecificação SuplementarCenáriosLéxicosÁgilNFR FrameworkBacklogHistórias de Usuário

Histórias de Usuário

US01 - Armazenar cartões de pagamento

Tabela 3 - História de Usuário Armazenar cartões de pagamento

ID	Nome
US01	Armazenar cartões de pagamento
Descrição	Eu, como usuário, desejo que o aplicativo armazene cartões de pagamento já cadastrados para uso em compras futuras.
Critérios de Aceitação	- Na página de pagamento do aplicativo, deve haver uma seção exibindo os cartões previamente salvos. - Ao selecionar um cartão, as informações necessárias devem ser preenchidas automaticamente.
Prioridade	Baixa
Rastreabilidade	RQ10

Autor: Tiago Antunes Balieiro.

US02 - Permitir compra de múltiplos ingressos em uma única transação

Tabela 4 - História de Usuário Permitir compra de múltiplos ingressos em uma única transação

ID	Nome
US02	Permitir compra de múltiplos ingressos em uma única transação
Descrição	Eu, como usuário, desejo comprar múltiplos ingressos em uma única transação, informando a quantidade de ingressos desejada para simplificar o processo de compra e torná-lo mais eficaz.
Critérios de Aceitação	- A página de escolha dos assentos deve permitir a escolha de múltiplos assentos. - Ao selecionar mais de um assento, deve ser possível escolher o tipo de cada ingresso individualmente (inteira, meia, gratuidade).
Prioridade	Alta
Rastreabilidade	RQ11

Autor: Tiago Antunes Balieiro.

Table of contents

Introdução

Integrantes do grupo envolvidos

Metodologia

Priorização das Histórias de Usuário

Histórias de Usuário

US01 - Armazenar cartões de pagamento

US02 - Permitir compra de múltiplos ingressos em uma única transação

US03 - Exibir mapa gráfico da sala

US04 - Definir tipo de ingresso por assento

US05 - Salvar ingressos na carteira digital do dispositivo

US06 - Exibir e permitir avaliações

US07 - Criação de conta e login com redes sociais

US08 - Recuperação de conta via e-mail ou CPF

US09 - Exibir histórico de filmes e compras

US10 - Filtrar filmes por categoria

US11 - Exibir trailers dentro do app

US12 - Fluxo de compra simplificado

US13 - Reservar salas para eventos

US14 - Alterar preferências de idioma

US15 - Detectar localização automaticamente

US16 - Selecionar assento obrigatório

US17 - Permitir cancelar compras

US18 - Excluir conta permanentemente

US19 - Exibir recomendações de filmes baseadas em histórico e preferências

US20 - Fornecer comparação de preços entre cinemas

11. O github pages possui o NFR Framework?

Cinemark

Search

GitHub

HomePlanejamentoPré-RastreabilidadeElicitaçãoModelagemRastreabilidadeValidaçãoApresentaçãoVerificaçãoInspeçãoAtasEntrega Final

ModelagemCasos de UsoEspecificação SuplementarCenáriosLéxicosÁgil

NFR Framework

Backlog

Histórias de Usuário

NFR Framework

Introdução

Uma forma de garantir que o software atenda às expectativas dos usuários e stakeholders é por meio da definição de requisitos não funcionais (NFRs). Esses requisitos abrangem aspectos como desempenho, segurança, usabilidade, manutenibilidade e portabilidade. O NFR Framework é uma abordagem que ajuda a identificar, categorizar e priorizar esses requisitos, garantindo que o software seja desenvolvido de acordo com as necessidades do negócio e dos usuários.

Integrantes do grupo envolvidos

Tabela 1

Nome	O que fez
Artur de Camargos	Adição do Cartão de Especificação 2 referente ao RQ44
Arthur Evangelista	Adição do Cartão de Especificação 1 referente ao RQ45e do SIG de Usabilidade, junto com a propagação de impactos dos requisitos de usabilidade
Davi Camilo	Adição do Cartão de Especificação 3 referente ao RQ47 e do SIG de desempenho
Euler Júlio	Adição do Cartão de Especificação 4 referente ao RQ49, reorganização das seções do documento, atualização das descrições dos requisitos RQ45 e RQ49, e correção das dependências do cartão de especificação 6
Gabriel Castelo	Adição do Cartão de Especificação 6 referente ao RQ54 e do SIG de segurança
Tiago Antunes Balieiro	Adicionou o Modelo de tabela de Cartão de Especificação e Adição do Cartão de Especificação 5 referente ao RQ30

Autor: [Tiago Antunes Balieiro](#).

Softgoal Interdependency Graph - SIG

Um Softgoal Interdependency Graph (SIG) é uma representação gráfica usada no framework de Requisitos Não Funcionais (NFR) para ilustrar como diferentes objetivos de qualidade (softgoals) se influenciam mutuamente. Nele, cada softgoal aparece como um nó, e as arestas indicam relações de contribuição—como “ajuda”, “prejudica”, “faz” ou “quebra”—entre esses

Table of contents

Introdução

Integrantes do grupo envolvidos

Softgoal Interdependency Graph - SIG

Tipos de SIG

Interdependências de Softgoals no NFR Framework

Contribuições e Tipos no NFR Framework

Avaliação dos Softgoals

Metodologia

1. Identificação dos Softgoals:

2. Modelagem dos Softgoals: Cartão de Especificação

3. Avaliação dos Softgoals:

NFR 01 - Usabilidade

Tabela 3 - Requisitos Não-Funcionais de Usabilidade

Propagação dos Impactos

NFR 02 - Segurança

Tabela 4 - Requisitos Não-Funcionais de Segurança

Propagação dos impactos

NFR 03 - Desempenho

Tabela 5 - Requisitos Não-Funcionais de Desempenho

Propagação dos impactos

Tabela 12 - Requisitos Não-Funcionais Não Implementados

Referências

Histórico de Versão

12. O github pages possui a definição do RNF e as fontes de evidência na literatura?

Requisitos Elicitados						GitHub	
						🔍 Search	
						🏠 6 🗑	
						Home Planejamento Pré-Rastreabilidade Elicitação Modelagem Rastreabilidade Validação Apresentação Verificação Inspeção Atas Entrega Final	
Elicitação		RQ33	Permitir alteração de preferêr idioma.	↶ Back to top	RF	Não	Table of contents
Usuários	>						Introdução
Técnicas de Elicitação	>	RQ34	Disponibilizar área dedicada ao Cinemark Club, contendo ingressos, pontos acumulados e validade.	IS12	RF	Sim	Metodologia
Requisitos Elicitados							Legenda da tabela 1
Técnicas de Priorização	>						Tabela 1 – Requisitos Elicitados (Versão 2.0)
		RQ35	Exibir notificações de promoções com título, descrição e validade.	AI32	RF	Sim	Tabela 2 - Apenas os Requisitos Não Implementados e Funcionais (Versão 2.0)
		RQ36	Impedir avanço para pagamento com carrinho vazio.	AI30	RF	Sim	Tabela 3 - Apenas os Requisitos Não Implementados e Não Funcionais (Versão 2.0)
		RQ37	O sistema deve permitir que o usuário edite o perfil de usuário, gerenciando dados pessoais e métodos de pagamento.	AI31	RF	Sim	Conclusão
		RQ38A	O sistema deve exibir mensagens de erro descritivas.	ST05, IS37	RNF	Sim	Histórico de Versão
		RQ38B	O sistema deve exibir mensagens de confirmação para ações bem-sucedidas realizadas pelo usuário.	ST05, IS37	RF	Sim	
		RQ39	O aplicativo deve exibir avaliações dos filmes feitas por usuários.	IS15	RF	Não	
		RQ40	Tempo de resposta de até 3 segundos em telas críticas (seleção de assentos, pagamento).	IS29, Q09, Q12	RNF	Sim	
		RQ41	Garantir uptime de 99,5% para funções críticas como seleção de ingressos, assentos, pagamento.	AI28	RNF	Sim	
		RQ42	Sistema responsivo e adaptável a diferentes tamanhos de tela (smartphone e tablet).	AI24	RNF	Sim	
		RQ43	O aplicativo deve permitir que o usuário realize todo o fluxo de seleção de assentos e compra de ingresso com, em média, 4 interações diretas com o sistema.	IS28	RNF	Sim	
		RQ44	Interface acessível para pessoas com deficiência visual (leitores de tela) e baixo-visão.	IS35, IS36, AI25, ST05	RNF	Não	
		RQ45	As cores da interface do aplicativo devem possuir nível de contraste conforme a WCAG A/AA.	AI25	RNF	Não	

13. O github pages possui o cartão de especificação do RNF?

Requisitos Elicitados

Search

GitHub

HomePlanejamentoPré-RastreabilidadeElicitaçãoModelagemRastreabilidadeValidaçãoApresentaçãoVerificaçãoInspeçãoAtasEntrega Final

do progresso do projeto.

Elicitação

Usuários

Técnicas de Elicitação

Requisitos Elicitados

Técnicas de Priorização

Back to top

Legenda da tabela 1

- RQx: Requisito N° X
- RF: Requisito Funcional
- RNF: Requisito Não Funcional
- IS: Requisito elicitado pela técnica de Introspecção
- AI: Requisito elicitado pela técnica de Análise de Interface de Usuário (UI)
- ST: Requisito elicitado pela técnica de Storytelling
- Q: Requisito elicitado pela técnica de Questionário

Table of contents

Introdução

Metodologia

Legenda da tabela 1

Tabela 1 – Requisitos Elicitados (Versão 2.0)

Tabela 2 - Apenas os Requisitos Não Implementados e Funcionais (Versão 2.0)

Tabela 3 - Apenas os Requisitos Não Implementados e Não Funcionais (Versão 2.0)

Conclusão

Histórico de Versão

Tabela 1 – Requisitos Elicitados (Versão 2.0)

ID	Descrição	Rastreabilidade	Categoria	Implementado
RQ01	Exibir na tela inicial filmes em cartaz, com pôsteres, novidades e promoções.	IS01, AI01	RF	Sim
RQ02A	Detectar localização automaticamente.	IS02	RF	Sim
RQ02B	Permitir alteração manual da localização.	AI02	RF	Sim
RQ03	Navegar por abas: Home, Filmes, Cinemas, Snack Bar, Club e Mais.	AI03	RF	Sim
RQ04	Autenticar usuário por e-mail e senha.	AI04	RF	Sim
RQ05	Buscar filmes por nome.	AI05	RF	Sim
RQ06	Listar filmes em cartaz, pré-venda e futuros lançamentos.	AI06	RF	Sim
RQ07	Exibir informações do filme (título, sinopse, gênero, duração, direção, elenco, distribuidor, origem).	IS03, AI07	RF	Sim
RQ08	Exibir sessões com data, horário, idioma, formato e sala.	IS04, ST01, AI08, Q01	RF	Sim
RQ09	Permitir compra de ingressos com cartão de crédito, débito ou Pix.	IS05, AI14, Q02	RF	Sim

14. Os softgoals condizem com o contexto?

NFR Framework

Search

GitHub

Home

Planejamento

Pré-Rastreabilidade

Elicitação

Modelagem

Rastreabilidade

Validação

Apresentação

Verificação

Inspeção

Atas

Entrega Final

Modelagem

Casos de Uso

Especificação Suplementar

Cenários

Léxicos

Ágil

NFR Framework

Backlog

Histórias de Usuário

Autor: [Tiago Antunes Balleiro](#).

Softgoal Interdependency Graph - SIG

Um Softgoal Interdependency Graph (SIG) é uma representação gráfica usada no framework de Requisitos Não Funcionais (NFR) para ilustrar como diferentes objetivos de qualidade (softgoals) se influenciam mutuamente. Nele, cada softgoal aparece como um nó, e as arestas indicam relações de contribuição—como “ajuda”, “prejudica”, “faz” ou “quebra”—entre esses objetivos. Isso permite visualizar conflitos e sinergias entre requisitos de qualidade (por exemplo, segurança vs. usabilidade) e apoiar a tomada de decisões durante o projeto de sistemas.

Tipos de SIG

Segundo Silva, 2019, existem 3 tipos de SIG:

- Softgoals NFR:** Representam diretamente requisitos não-funcionais, como “Confiabilidade”, “Desempenho” etc. Eles não têm critérios de satisfação exatos, mas indicam qualidades que o sistema deve alcançar.
- Softgoals de Operacionalização:** São as alternativas de implementação que “operacionalizam” (ou viabilizam) um softgoal NFR. Ex.: “Usar comunicação via SSL” para atender ao softgoal “Segurança”.
- Softgoals de Afirmação:** (“claims”) Expressam justificativas, restrições de domínio ou prioridades que impactam a escolha de operacionalizações. Por exemplo, “Alta carga de trabalho” pode justificar a escolha de uma solução que priorize desempenho, mesmo que aumente o consumo de energia.

Figura 1 - Tipos de Softgoal



Fonte: SILVA, 2019

Interdependências de Softgoals no NFR Framework

O NFR Framework utiliza um modelo de interdependência de softgoals para representar como

Table of contents

Introdução

[Integrantes do grupo envolvidos](#)

Softgoal Interdependency Graph - SIG

Tipos de SIG

Interdependências de Softgoals no NFR Framework

Contribuições e Tipos no NFR Framework

Avaliação dos Softgoals

Metodologia

1. Identificação dos Softgoals:

2. Modelagem dos Softgoals: Cartão de Especificação

3. Avaliação dos Softgoals:

NFR 01 - Usabilidade

Tabela 3 - Requisitos Não-Funcionais de Usabilidade

Propagação dos Impactos

NFR 02 - Segurança

Tabela 4 - Requisitos Não-Funcionais de Segurança

Propagação dos impactos

NFR 03 - Desempenho

Tabela 5 - Requisitos Não-Funcionais de Desempenho

Propagação dos impactos

Tabela 12 - Requisitos Não-Funcionais Não Implementados

Referências

Histórico de Versão

15. Softgoals representam metas bem definidas?

NFR Framework

⚙️

🔍 Search

GitHub

🌟 6

🔗

Home

Planejamento

Pré-Rastreabilidade

Elicitação

Modelagem

Rastreabilidade

Validação

Apresentação

Verificação

Inspeção

Atlas

Entrega Final

Modelagem

Go to repository

Casos de Uso

Especificação Suplementar

Cenários

Léxicos

Ágil

NFR Framework

Backlog

Histórias de Usuário

For seguida a notação de avaliação do NFR Framework, que inclui os tipos de satisfação (satisfeito, fracamente satisfeito, negado, conflitante e indeterminado):

⬆️ Back to top

- Satisfeito (✓): Softgoal totalmente atendido, com todos os critérios de aceitação cumpridos.
- Fracamente satisfeito (1/4+): Parcialmente satisfeito
- Negado (X): Softgoal não atendido.
- Fracamente negado (1/4-): Parcialmente não atendido.
- Conflitante (⚡): O softgoal recebeu contribuições contraditórias
- Indeterminado (u): Não é possível determinar com clareza se o softgoal foi atendido ou não.

NFR 01 - Usabilidade

Este softgoal representa a facilidade de uso e a experiência do usuário com o sistema. A seguir estão os requisitos não-funcionais de usabilidade modelados com o NFR Framework:

Tabela 3 - Requisitos Não-Funcionais de Usabilidade

ID	Descrição	Tipo
RQ44	Interface acessível para pessoas com deficiência visual (leitores de tela) e baixo-visão.	Usabilidade
RQ45	As cores da interface do aplicativo devem possuir nível de contraste conforme a WCAG A/AA.	Usabilidade
RQ50	Notificações push customizáveis pelo usuário.	Usabilidade
RQ53	Manter informações da sessão (filme, data, hora e sala) visíveis em todas as etapas do fluxo de compra.	Usabilidade

A seguir estão os cartões de especificação para os requisitos não-funcionais de usabilidade:

Tabela 6 - Cartão de Especificação 1

Campo	Descrição
Requisito:	RQ45
Classificação:	Acessibilidade / Usabilidade
Descrição:	A interface do sistema deve atender aos critérios de contraste de cores definidos pelas Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG) nos níveis A e AA.
Justificativa:	Garantir que o conteúdo textual e visual seja perceptível por usuários com baixa visão ou daltonismo, promovendo uma experiência inclusiva e em conformidade com padrões internacionais de acessibilidade.

Table of contents

Introdução

Integrantes do grupo envolvidos

Softgoal Interdependency Graph - SIG

Tipos de SIG

Interdependências de Softgoals no NFR Framework

Contribuições e Tipos no NFR Framework

Avaliação dos Softgoals

Metodologia

1. Identificação dos Softgoals:

2. Modelagem dos Softgoals:

Cartão de Especificação

3. Avaliação dos Softgoals:

NFR 01 - Usabilidade

Tabela 3 - Requisitos Não-Funcionais de Usabilidade

Propagação dos Impactos

NFR 02 - Segurança

Tabela 4 - Requisitos Não-Funcionais de Segurança

Propagação dos impactos

NFR 03 - Desempenho

Tabela 5 - Requisitos Não-Funcionais de Desempenho

Propagação dos impactos

Tabela 12 - Requisitos Não-Funcionais Não Implementados

Referências

Histórico de Versão

16. Os impactos foram corretamente propagados?

Modelagem

Casos de Uso

Especificação Suplementar

Cenários

Léxicos

Ágil

NFR Framework

Backlog

Histórias de Usuário

Propagação dos Impactos

A tabela abaixo apresenta a avaliação da propagação dos impactos dos requisitos não funcionais de usabilidade modelados no NFR Framework.

NFR	Impacto	Avaliador
Acessibilidade Visual (leitores de tela e baixa visão) (RQ44)	✓	Artur de Camargos
Contraste de interface conforme WCAG A/AA (RQ45)	✓	Arthur Evangelista
Notificações push customizáveis pelo usuário (RQ50)	W+	Tiago Antunes
Manter informações da sessão visíveis na compra (RQ53)	✓	Arthur Evangelista

Autor: Arthur Evangelista.

NFR 02 - Segurança

Este softgoal abrange a proteção de dados e a segurança do sistema. A seguir estão os requisitos não-funcionais de segurança modelados com o NFR Framework:

Tabela 4 - Requisitos Não-Funcionais de Segurança

ID	Descrição	Tipo
RQ49	Autenticação por biometria ou PIN para operações sensíveis, como exclusão de conta, visualização de dados de pagamento.	Segurança
RQ54	Ocultar parcialmente o e-mail recuperado para segurança (exibir com asteriscos).	Segurança

A seguir estão os cartões de especificação para os requisitos não-funcionais de segurança:

Tabela 11: Cartão de Especificação 6

Requisito Não Funcional – RNF54	
Classificação	Segurança
Descrição	O sistema deve ocultar parcialmente o endereço de e-mail recuperado, substituindo parte dos caracteres por asteriscos (*), de forma a proteger dados sensíveis do usuário.
Justificativa	Evitar a exposição completa do e-mail em tela pública ou compartilhada, reduzindo riscos de acesso indevido e aumentando a segurança da informação.

Table of contents

Introdução

Integrantes do grupo envolvidos

Softgoal Interdependency Graph - SIG

Tipos de SIG

Interdependências de Softgoals no NFR Framework

Contribuições e Tipos no NFR Framework

Avaliação dos Softgoals

Metodologia

1. Identificação dos Softgoals:

2. Modelagem dos Softgoals:

Cartão de Especificação

3. Avaliação dos Softgoals:

NFR 01 - Usabilidade

Tabela 3 - Requisitos Não-Funcionais de Usabilidade

Propagação dos Impactos

NFR 02 - Segurança

Tabela 4 - Requisitos Não-Funcionais de Segurança

Propagação dos impactos

NFR 03 - Desempenho

Tabela 5 - Requisitos Não-Funcionais de Desempenho

Propagação dos impactos

Tabela 12 - Requisitos Não-Funcionais Não Implementados

Referências

Histórico de Versão

Requisito Não Funcional – RNF54	
Classificação	Segurança
Descrição	O sistema deve ocultar parcialmente o endereço de e-mail recuperado, substituindo parte dos caracteres por asteriscos (*), de forma a proteger dados sensíveis do usuário.
Justificativa	Evitar a exposição completa do e-mail em tela pública ou compartilhada, reduzindo riscos de acesso indevido e aumentando a segurança da informação.

Lista de Verificação - Itens Técnicos e Documentais

1. O histórico de versão está padronizado no repositório?

NFR Framework					
HomePlanejamentoPré-RastreabilidadeElicitaçãoModelagemRastreabilidadeValidaçãoApresentaçãoVerificaçãoInspeçãoAtasEntrega Final					
Modelagem Casos de Uso Especificação Suplementar Cenários Léxicos Ágil NFR Framework Backlog Histórias de Usuário	participante			Antunes Balleiro	Camargos
	1.2	01/06/2025	Adição do modelo da tabela de Cartão de Especificação e correção da imagem dos tipos de Softgoal	Tiago Antunes Balleiro	Davi Camilo
	1.3	01/06/2025	Adição de introdução e Softgoal Interdependency Graph	Gabriel Castelo e Tiago Antunes Balleiro	Davi Camilo
	1.4	01/06/2025	Adição da Tabela 2	Arthur Evangelista	Davi Camilo
	1.5	01/06/2025	Adição de fundamentação teórica e alteração do modelo de tabela de Cartão de Especificação	Gabriel Castelo	Davi Camilo
	1.6	01/06/2025	Adição de metodologia	Gabriel Castelo	Tiago Antunes Balleiro
	1.7	01/06/2025	Adição da tabela 3 referente ao requisito 44	Artur de Camargos	Tiago Antunes Balleiro
	1.8	01/06/2025	Adição do cartão 3	Davi Camilo	Artur de Camargos
	1.9	01/06/2025	Adição do cartão 4	Euller Júlio	Artur de Camargos
	1.10	01/06/2025	Adição do cartão 5	Tiago Antunes Balleiro	Artur de Camargos
	1.11	01/06/2025	Adição da tabela de impacto - segurança	Euller Júlio	Artur de Camargos
	1.12	01/06/2025	Adição da tabela de impacto - desempenho e o SIG	Davi Camilo	Artur de Camargos
	1.13	01/06/2025	Adição dos softgoals de impacto e propagação de impactos dos requisitos de usabilidade	Arthur Evangelista	Tiago Antunes Balleiro
	1.14	01/06/2025	Atualização dos softgoals de usabilidade após instruções do professor	Arthur Evangelista	Tiago Antunes Balleiro
	1.15	04/07/2025	Reorganização das seções (troca de ordem entre Introdução e Integrantes do grupo),	Euller Júlio	Arthur Evangelista
Table of contents					
Introdução					
Integrantes do grupo envolvidos					
Softgoal Interdependency Graph - SIG					
Tipos de SIG					
Interdependências de Softgoals no NFR Framework					
Contribuições e Tipos no NFR Framework					
Avaliação dos Softgoals					
Metodologia					
1. Identificação dos Softgoals:					
2. Modelagem dos Softgoals: Cartão de Especificação					
3. Avaliação dos Softgoals:					
NFR 01 - Usabilidade					
Tabela 3 - Requisitos Não-Funcionais de Usabilidade					
Propagação dos Impactos					
NFR 02 - Segurança					
Tabela 4 - Requisitos Não-Funcionais de Segurança					
Propagação dos impactos					
NFR 03 - Desempenho					
Tabela 5 - Requisitos Não-Funcionais de Desempenho					
Propagação dos impactos					
Tabela 12 - Requisitos Não-Funcionais Não Implementados					
Referências					
Histórico de Versão					

2. Referências e bibliografia estão incluídas nos artefatos?

NFR Framework

Search

GitHub

60

Home

Planejamento

Pré-Rastreabilidade

Elicitação

Modelagem

Rastreabilidade

Validação

Apresentação

Verificação

Inspeção

Atas

Entrega Final

Modelagem

Casos de Uso

Especificação Suplementar

Cenários

Léxicos

Ágil

NFR Framework

Backlog

Histórias de Usuário

Autor: Davi Camilo.

Tabela 12 - Requisitos Não-Funcionais Não Implementados

ID	Descrição	Tipo
RQ54	Ocultar parcialmente o e-mail recuperado para segurança (exibir com asteriscos).	Segurança
RQ45	As cores da interface do aplicativo devem possuir nível de contraste conforme a WCAG A/AA.	Usabilidade
RQ44	Interface acessível para pessoas com deficiência visual (leitores de tela) e baixo-visão.	Usabilidade
RQ47	Atualizar automaticamente o valor total conforme seleção de ingressos e produtos.	Desempenho
RQ53	Manter informações da sessão (filme, data, hora e sala) visíveis em todas as etapas do fluxo de compra.	Usabilidade
RQ49	Autenticação por biometria ou PIN para operações sensíveis.	Segurança
RQ50	Notificações push customizáveis pelo usuário.	Usabilidade

Autor: Arthur Evangelista.

Referências

SILVA, Reinaldo Antônio da. NFR4ES: um catálogo de requisitos não-funcionais para sistemas embarcados. 2019. 154 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2019.

SERRANO, Milene; SERRANO, Maurício. Requisitos – Aula 17. Gama: Universidade de Brasília. Material de aula.

Histórico de Versão

Versão	Data	Descrição	Autor(es)	Revisor(es)
1.0	22/05/2025	Criação do Documento	Davi Camilo	Euler Júlio da Silva

Table of contents

Introdução

Integrantes do grupo envolvidos

Softgoal Interdependency Graph - SIG

Tipos de SIG

Interdependências de Softgoals no NFR Framework

Contribuições e Tipos no NFR Framework

Avaliação dos Softgoals

Metodologia

1. Identificação dos Softgoals:

2. Modelagem dos Softgoals: Cartão de Especificação

3. Avaliação dos Softgoals:

NFR 01 - Usabilidade

Tabela 3 - Requisitos Não-Funcionais de Usabilidade

Propagação dos Impactos

NFR 02 - Segurança

Tabela 4 - Requisitos Não-Funcionais de Segurança

Propagação dos impactos

NFR 03 - Desempenho

Tabela 5 - Requisitos Não-Funcionais de Desempenho

Propagação dos impactos

Tabela 12 - Requisitos Não-Funcionais Não Implementados

Referências

Histórico de Versão

3. Tabelas e imagens possuem legenda e fonte, e são citadas no texto?

Modelagem

Casos de Uso

Especificação Suplementar

Cenários

Léxicos

Ágil

NFR Framework

Backlog

Histórias de Usuário

Propagação dos impactos

Back to top

A tabela abaixo apresenta a avaliação da propagação dos impactos dos requisitos não funcionais modelados no NFR Framework.

NFR	Impacto	Avaliador
Atualizar automaticamente o valor total conforme seleção de ingressos e produtos (RNF47)	W+	Davi Camilo

Autor: Davi Camilo.

Tabela 12 - Requisitos Não-Funcionais Não Implementados

ID	Descrição	Tipo
RQ54	Ocultar parcialmente o e-mail recuperado para segurança (exibir com asteriscos).	Segurança
RQ45	As cores da interface do aplicativo devem possuir nível de contraste conforme a WCAG A/AA.	Usabilidade
RQ44	Interface acessível para pessoas com deficiência visual (leitores de tela) e baixo-visão.	Usabilidade
RQ47	Atualizar automaticamente o valor total conforme seleção de ingressos e produtos.	Desempenho
RQ53	Manter informações da sessão (filme, data, hora e sala) visíveis em todas as etapas do fluxo de compra.	Usabilidade
RQ49	Autenticação por biometria ou PIN para operações sensíveis.	Segurança
RQ50	Notificações push customizáveis pelo usuário.	Usabilidade

Autor: Arthur Evangelista.

Referências

SILVA, Reinaldo Antônio da. NFR4ES: um catálogo de requisitos não-funcionais para sistemas embarcados. 2019. 154 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) – Universidade Estadual de Pernambuco, Recife, 2019.

Table of contents

Introdução

Integrantes do grupo envolvidos

Softgoal Interdependency Graph - SIG

Tipos de SIG

Interdependências de Softgoals no NFR Framework

Contribuições e Tipos no NFR Framework

Avaliação dos Softgoals

Metodologia

1. Identificação dos Softgoals:

2. Modelagem dos Softgoals: Cartão de Especificação

3. Avaliação dos Softgoals:

NFR 01 - Usabilidade

Tabela 3 - Requisitos Não-Funcionais de Usabilidade

Propagação dos Impactos

NFR 02 - Segurança

Tabela 4 - Requisitos Não-Funcionais de Segurança

Propagação dos impactos

NFR 03 - Desempenho

Tabela 5 - Requisitos Não-Funcionais de Desempenho

Propagação dos impactos

Tabela 12 - Requisitos Não-Funcionais Não Implementados

Referências

Histórico de Versão

4. Existe introdução explicando os artefatos desenvolvidos?

Cinemark

Search

GitHub

Home

Planejamento

Pré-Rastreabilidade

Elicitação

Modelagem

Rastreabilidade

Validação

Apresentação

Verificação

Inspecção

Atas

Entrega Final

Modelagem

Casos de Uso

Especificação Suplementar

Cenários

Léxicos

Ágil

NFR Framework

Backlog

Histórias de Usuário

NFR Framework

Introdução

Uma forma de garantir que o software atenda às expectativas dos usuários e stakeholders é por meio da definição de requisitos não funcionais (NFRs). Esses requisitos abrangem aspectos como desempenho, segurança, usabilidade, manutenibilidade e portabilidade. O NFR Framework é uma abordagem que ajuda a identificar, categorizar e priorizar esses requisitos, garantindo que o software seja desenvolvido de acordo com as necessidades do negócio e dos usuários.

Integrantes do grupo envolvidos

Tabela 1

Nome	O que fez
Artur de Camargos	Adição do Cartão de Especificação 2 referente ao RQ44
Arthur Evangelista	Adição do Cartão de Especificação 1 referente ao RQ45e do SIG de Usabilidade, junto com a propagação de impactos dos requisitos de usabilidade
Davi Camilo	Adição do Cartão de Especificação 3 referente ao RQ47 e do SIG de desempenho
Euler Júlio	Adição do Cartão de Especificação 4 referente ao RQ49, reorganização das seções do documento, atualização das descrições dos requisitos RQ45 e RQ49, e correção das dependências do cartão de especificação 6
Gabriel Castelo	Adição do Cartão de Especificação 6 referente ao RQ54 e do SIG de segurança
Tiago Antunes Balleiro	Adicionou o Modelo de tabela de Cartão de Especificação e Adição do Cartão de Especificação 5 referente ao RQ50

Autor: Tiago Antunes Balleiro.

Softgoal Interdependency Graph - SIG

Um Softgoal Interdependency Graph (SIG) é uma representação gráfica usada no framework de Requisitos Não Funcionais (NFR) para ilustrar como diferentes objetivos de qualidade (softgoals) se influenciam mutuamente. Nele, cada softgoal aparece como um nó, e as arestas indicam relações de contribuição—como "ajuda", "prejudica", "faz" ou "quebra"—entre esses

Table of contents

Introdução

Integrantes do grupo envolvidos

Softgoal Interdependency Graph - SIG

Tipos de SIG

Interdependências de Softgoals no NFR Framework

Contribuições e Tipos no NFR Framework

Avaliação dos Softgoals

Metodologia

1. Identificação dos Softgoals:

2. Modelagem dos Softgoals: Cartão de Especificação

3. Avaliação dos Softgoals:

NFR 01 - Usabilidade

Tabela 3 - Requisitos Não-Funcionais de Usabilidade

Propagação dos Impactos

NFR 02 - Segurança

Tabela 4 - Requisitos Não-Funcionais de Segurança

Propagação dos impactos

NFR 03 - Desempenho

Tabela 5 - Requisitos Não-Funcionais de Desempenho

Propagação dos impactos

Tabela 12 - Requisitos Não-Funcionais Não Implementados

Referências

Histórico de Versão

5. O cronograma executado possui responsáveis e datas?

Cronograma

HomePlanejamentoPré-RastreabilidadeElicitaçãoModelagemRastreabilidadeValidaçãoApresentaçãoVerificaçãoInspeçãoAtasEntrega Final

Planejamento

Aplicativo Escolhido

Cronograma

Ferramentas

Heatmap

Metodologia

Cronograma Executado

Back to top

Na Tabela 8, tem-se o cronograma planejado para todas as atividades da quarta entrega.

Tabela 8 - Execução da Entrega 4

Atividade	Período de desenvolvimento	Responsáveis	Revisão	Revisores
Modelagem de Requisitos - Ágil: NFR Framework	Início: 22/05 Fim: 01/06	Artur de Camargos Rodrigues, Arthur Evangelista de Oliveira, Davi Camilo Menezes, Euller Júlio da Silva, Gabriel Henrique Castelo Costa e Tiago Antunes Balieiro	Início: 01/06 Fim: 01/06	
Modelagem de Requisitos - Ágil: Backlogs	Início: 22/05 Fim: 01/06	Artur de Camargos Rodrigues, Arthur Evangelista de Oliveira, Davi Camilo Menezes, Euller Júlio da Silva, Gabriel Henrique Castelo Costa e Tiago Antunes Balieiro	Início: 01/06 Fim: 01/06	
Modelagem de Requisitos - Ágil: Histórias de Usuário	Início: 22/05 Fim: 01/06	Artur de Camargos Rodrigues, Arthur Evangelista de Oliveira, Davi Camilo Menezes, Euller Júlio da Silva, Gabriel Henrique Castelo Costa e Tiago Antunes Balieiro	Início: 01/06 Fim: 01/06	
Gravação da Apresentação e Entrega	Início: 01/06 Fim: 01/06	Artur de Camargos Rodrigues, Arthur Evangelista de Oliveira, Davi Camilo Menezes, Euller Júlio da Silva, Gabriel Henrique Castelo Costa, Pedro Everton de Paula e Tiago Antunes Balieiro	Início: 01/06 Fim: 01/06	Artur de Camargos Rodrigues, Arthur Evangelista de Oliveira, Davi Camilo Menezes, Euller Júlio da Silva, Gabriel Henrique Castelo Costa, Pedro Everton de Paula e Tiago Antunes Balieiro
Correção Pós-Apresentação	Início: 03/06 Fim: 10/06	Artur de Camargos Rodrigues, Arthur Evangelista de Oliveira, Davi Camilo Menezes, Euller Júlio da Silva, Gabriel Henrique Castelo Costa, Pedro Everton de Paula e Tiago Antunes Balieiro	Início: 10/06 Fim: 15/06	Artur de Camargos Rodrigues, Arthur Evangelista de Oliveira, Davi Camilo Menezes, Euller Júlio da Silva, Gabriel Henrique Castelo

Table of contents

Descrição

Entrega 1 - Planejamento do Projeto

Cronograma Planejado

Cronograma Executado

Entrega 2 - Elicitação de Requisitos

Cronograma Planejado

Cronograma Executado

Entrega 3 - Modelagem de Requisitos

Cronograma Planejado

Cronograma Executado

Entrega 4 - Modelagem de Requisitos: Ágil

Cronograma Planejado

Cronograma Executado

Entrega 5 - Análise de Requisitos: Verificação e Validação

Cronograma Planejado

Cronograma Executado

Entrega 6 - Pós-Rastreabilidade: Gerência II

Cronograma Planejado

Cronograma Executado

Entrega Final - Desenvolvimento e Finalização do Projeto

Cronograma Planejado

Cronograma Executado

Referências Bibliográficas

Histórico de Versão

6. As atas de reunião contêm data, horário, participantes e objetivos?

Cinemark

Search

GitHub

HomePlanejamentoPré-RastreabilidadeElicitaçãoModelagemRastreabilidadeValidaçãoApresentaçãoVerificaçãoInspeçãoAtasEntrega Final

Atas

Reunião 01

Reunião 02

Reunião 03

Reunião 04

Reunião 05

Reunião 06

Reunião 07

Reunião 08

Reunião 09

Ata de reunião [Requisitos de Software] - Grupo 10

Identificação da Reunião

- Data: 09/04/2025
- Hora de Início: 20h52
- Hora de Término: 21h58
- Local: Teams (online)
- Redator: Davi Camilo

Participantes

Nome	Presente?
Arthur Evangelista de Oliveira	☒ Sim / ☐ Não
Artur de Camargos Rodrigues	☒ Sim / ☐ Não
Davi Camilo Menezes	☒ Sim / ☐ Não
Euller Júlio da Silva	☒ Sim / ☐ Não
Gabriel Henrique Castelo Costa	☒ Sim / ☐ Não
Pedro Everton de Paula	☒ Sim / ☐ Não
Tiago Antunes Balleiro	☒ Sim / ☐ Não

Pauta da Reunião (Discussão)

Lista de assuntos a serem discutidos.

Nº	Descrição
1	Definir dia e horário para as reuniões semanais.

Table of contents

Identificação da Reunião

Participantes

Pauta da Reunião (Discussão)

Pendências Anteriores

Assuntos Tratados (Decisões)

Descrição dos tipos:

Link da gravação

Próxima Reunião

Compromissos

Histórico de Versão

7. As gravações de reuniões foram salvas?



8. As apresentações no YouTube estão configuradas como "não listado"?



Lista de Verificação - Histórias de usuários

1- As histórias de usuário são sentenças escritas em linguagem simples que descrevem o resultado desejado?

Histórias de Usuário	
US01 - Armazenar cartões de pagamento	
Tabela 3 - História de Usuário Armazenar cartões de pagamento	
ID	Nome
US01	Armazenar cartões de pagamento
Descrição	<i>Eu, como usuário, desejo</i> que o aplicativo armazene cartões de pagamento já cadastrados <i>para</i> uso em compras futuras.
CrITÉrios de Aceitação	- Na página de pagamento do aplicativo, deve haver uma seção exibindo os cartões previamente salvos. - Ao selecionar um cartão, as informações necessárias devem ser preenchidas automaticamente.
Prioridade	Baixa
Rastreabilidade	RQ10

2- As histórias de usuário possuem um "como um" que representa o usuário?

US02 - Permitir compra de múltiplos ingressos em uma única transação

 Tabela 4 - História de Usuário Permitir compra de múltiplos ingressos em uma única transação 

ID	Nome
US02	Permitir compra de múltiplos ingressos em uma única transação
Descrição	<i>Eu, como usuário, desejo comprar múltiplos ingressos em uma única transação, informando a quantidade de ingressos desejada para simplificar o processo de compra e torná-lo mais eficaz.</i>
Critérios de Aceitação	- A página de escolha dos assentos deve permitir a escolha de múltiplos assentos. - Ao selecionar mais de um assento, deve ser possível escolher o tipo de cada ingresso individualmente (inteira, meia, gratuidade).
Prioridade	Alta
Rastreabilidade	RQ11

Autor: [Tiago Antunes Balieiro](#).

3- As histórias de usuário possuem um "quero" para evidenciar a intenção do usuário?

US03 - Exibir mapa gráfico da sala

 Tabela 5 - Exibir mapa gráfico da sala

ID	Nome
US03	Exibir mapa gráfico da sala
Descrição	<i>Eu, como usuário, desejo</i> que o aplicativo exiba um mapa da sala com indicação de assentos ocupados, livres e especiais <i>para</i> que eu possa escolher entre os assentos disponíveis.
Crítérios de Aceitação	- Na página de escolha dos assentos, os assentos ocupados, livres e especiais devem ser representados por símbolos e cores diferentes. - Ao selecionar um assento, o assento selecionado deve apresentar uma indicação gráfica e uma cor distinta.
Prioridade	Alta
Rastreabilidade	RQ12

Autor: [Tiago Antunes Balieiro](#).

4- As histórias de usuário possuem um "para que" para evidenciar o objetivo do usuário?

US04 - Definir tipo de ingresso por assento

 Tabela 6 - História de Usuário Definir tipo de ingresso por assento

ID	Nome
US04	Definir tipo de ingresso por assento
Descrição	<i>Eu, como usuário, desejo definir o tipo de ingresso por assento para selecionar cada ingresso como inteira, meia ou convênio.</i>
Crítérios de Aceitação	- Na tela de compra do ingresso, deve haver uma opção para cada ingresso apresentando os tipos disponíveis. - O tipo do ingresso deve ser exibido mesmo após a finalização da compra ao acessar o ingresso.
Prioridade	Alta
Rastreabilidade	RQ14

5- Os critérios de aceitação são objetivos e claros?

US05 - Salvar ingressos na carteira digital do dispositivo

 Tabela 7 - Salvar ingressos na carteira digital do dispositivo

ID	Nome
US05	Salvar ingressos na carteira digital do dispositivo
Descrição	<i>Eu, como usuário, desejo</i> que o aplicativo permita que eu salve ingressos na carteira digital do dispositivo (Google Wallet, Apple Wallet, etc)para uma maior integração e diversificando as opções para acessar o meu ingresso.
Critérios de Aceitação	- Na tela do pedido deve haver um botão para adicionar o ingresso na carteira digital do dispositivo. - O aplicativo deve informar quais carteiras digitais podem ser usadas, ou caso não exista nenhuma carteira no dispositivo.
Prioridade	Baixa
Rastreabilidade	RQ26

Autor: [Tiago Antunes Balieiro](#).

6- As histórias de usuário seguem algum modelo ou padrão?

US06 - Exibir e permitir avaliações

 Tabela 8 - História de Usuário Exibir e permitir avaliações

ID	Nome
US01	Exibir e permitir avaliações
Descrição	<i>Eu, como usuário, desejo</i> que o aplicativo exiba avaliações de filmes e exiba um campo de avaliação <i>para</i> que eu possa avaliar um filme em uma escala de 1 a 5 estrelas.
Critérios de Aceitação	- Na página do filme deve haver uma seção mostrando as avaliações de outros usuários sobre o filme. - Na página do filme deve haver um campo de avaliação. - O campo de avaliação deve ser em formato de 1 a 5 estrelas
Prioridade	Baixa
Rastreabilidade	RQ39

Autor: [Tiago Antunes Balieiro](#).

7- As histórias de usuário estão consideradas prontas (aprovadas pelo usuário)?



Lista de Verificação - NFR Framework

1- Os requisitos não funcionais foram representados como softgoals?

NFR 01 - Usabilidade

Este softgoal representa a facilidade de uso e a experiência do usuário com o sistema. A seguir estão os requisitos não-funcionais de usabilidade modelados com o NFR Framework:

Tabela 3 - Requisitos Não-Funcionais de Usabilidade

ID	Descrição	Tipo
RQ44	Interface acessível para pessoas com deficiência visual (leitores de tela) e baixo-visão.	Usabilidade
RQ45	As cores da interface do aplicativo devem possuir nível de contraste conforme a WCAG A/AA.	Usabilidade
RQ50	Notificações push customizáveis pelo usuário.	Usabilidade
RQ53	Manter informações da sessão (filme, data, hora e sala) visíveis em todas as etapas do fluxo de compra.	Usabilidade

2- A notação AND foi feita corretamente?

Figura 3 - Usabilidade



Fonte: [Arthur Evangelista](<https://github.com/arthurevg>), 2025

3- A notação OR foi feita corretamente?

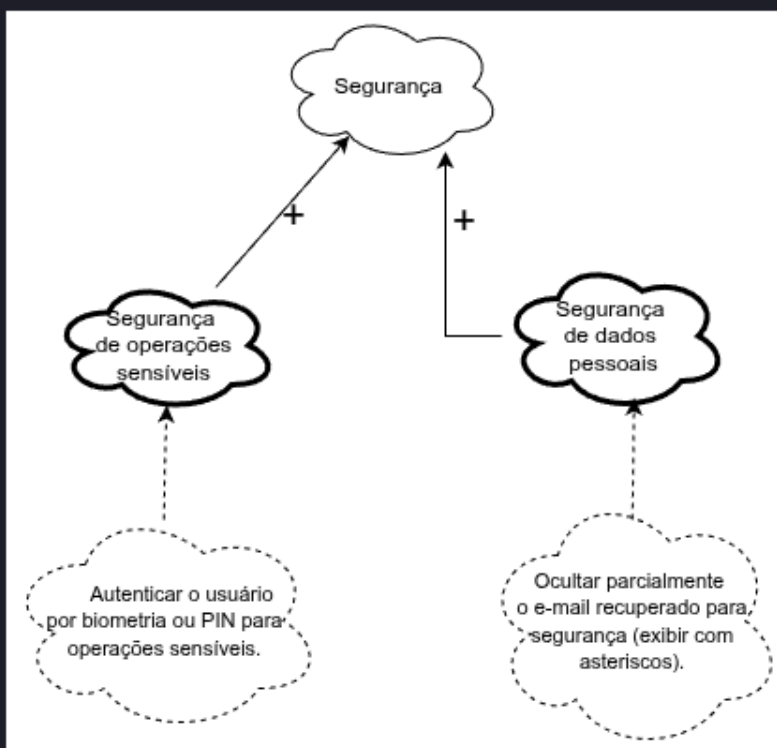
Figura 3 - Usabilidade



Fonte: [Arthur Evangelista](<https://github.com/arthurevg>), 2025

4- A notação operacionalização foi feita corretamente?

Figura 4 - Segurança



Fonte: Gabriel Castelo, 2025

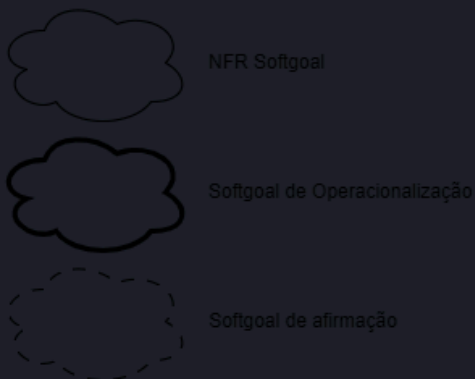
5- Os softgoals foram divididos em tipos (NFR, Operacionalização ou Afirmação)?

Tipos de SIG

Segundo Silva, 2019, existem 3 tipos de SIG:

- **Softgoals NFR:** Representam diretamente requisitos não-funcionais, como “Confiabilidade”, “Desempenho” etc. Eles não têm critérios de satisfação exatos, mas indicam qualidades que o sistema deve alcançar.
- **Softgoals de Operacionalização:** São as alternativas de implementação que “operacionalizam” (ou viabilizam) um softgoal NFR. Ex.: “Usar comunicação via SSL” para atender ao softgoal “Segurança”.
- **Softgoals de Afirmação:** (“claims”) Expressam justificativas, restrições de domínio ou prioridades que impactam a escolha de operacionalizações. Por exemplo, “Alta carga de trabalho” pode justificar a escolha de uma solução que priorize desempenho, mesmo que aumente o consumo de energia.

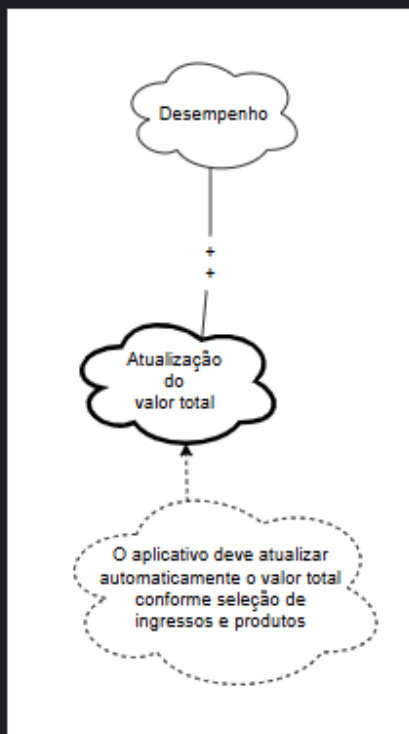
Figura 1 - Tipos de Softgoal



Fonte: SILVA, 2019

6- Os símbolos gráficos seguem o padrão estabelecido?

Figura 5 - Desempenho



Fonte: Davi Camilo, 2025

7- Os softgoals NFR possuem um tipo e tópico(s)?

Back to top

NFR 02 - Segurança

Este softgoal abrange a proteção de dados e a segurança do sistema. A seguir estão os requisitos não-funcionais de segurança modelados com o NFR Framework:

Tabela 4 - Requisitos Não-Funcionais de Segurança

ID	Descrição	Tipo
RQ49	Autenticação por biometria ou PIN para operações sensíveis, como exclusão de conta, visualização de dados de pagamento.	Segurança
RQ54	Ocultar parcialmente o e-mail recuperado para segurança (exibir com asteriscos).	Segurança

A seguir estão os cartões de especificação para os requisitos não-funcionais de segurança:

Tabela 11: Cartão de Especificação 6

Requisito Não Funcional – RNF54	
Classificação	Segurança
Descrição	O sistema deve ocultar parcialmente o endereço de e-mail recuperado, substituindo parte dos caracteres por asteriscos (*), de forma a proteger dados sensíveis do usuário.
Justificativa	Evitar a exposição completa do e-mail em tela pública ou compartilhada, reduzindo riscos de acesso indevido e aumentando a segurança da informação.

8- Os refinamentos foram aplicados corretamente?

Figura 3 - Usabilidade



Fonte: [Arthur Evangelista](https://github.com/arthurevg), 2025

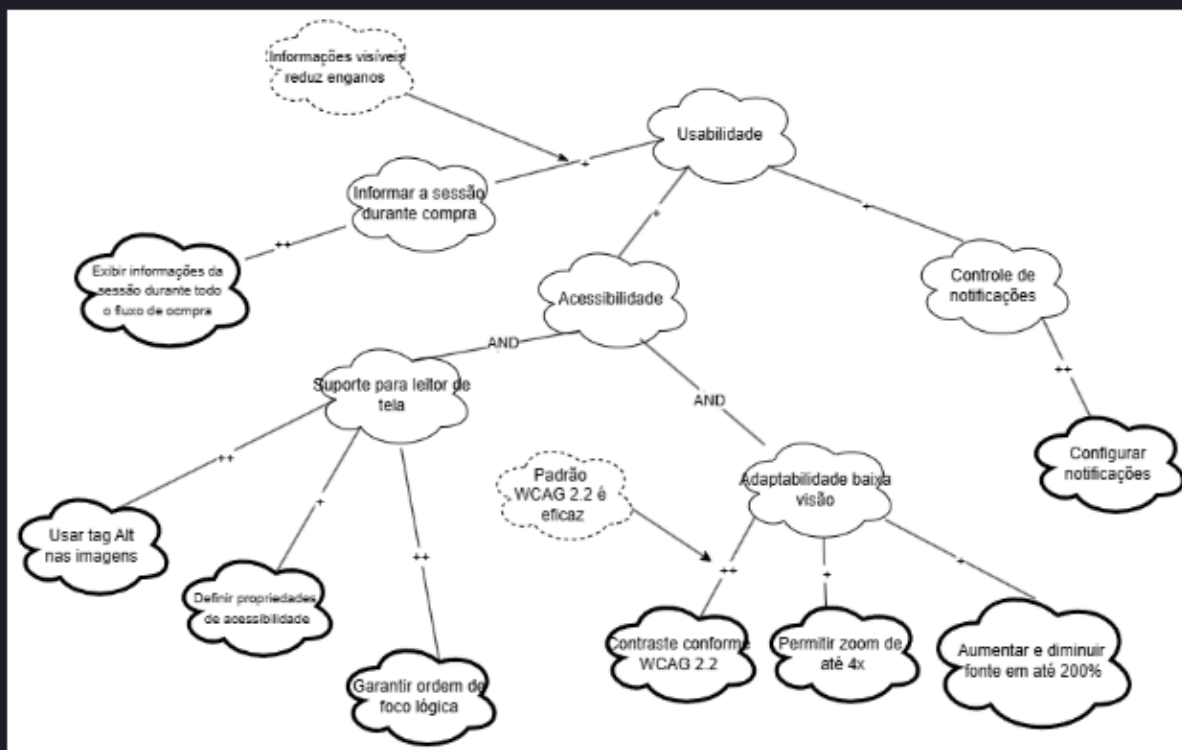
9- Os softgoals foram decompostos?

Tabela 7 - Cartão de Especificação 2

Campo	Descrição
Requisito:	RQ44
Classificação:	Acessibilidade / Usabilidade
Descrição:	A interface deve ser compatível com leitores de tela (ex: NVDA, VoiceOver) e oferecer recursos adaptativos para usuários com baixa visão, como redimensionamento de texto e navegação por teclado.
Justificativa:	Garantir autonomia e usabilidade para pessoas com deficiência visual, assegurando conformidade com a Lei Brasileira de Inclusão (LBI) e diretrizes internacionais de acessibilidade digital (WCAG 2.1).
Origem do Requisito:	Introspecção
Critério de Aceitação:	- Todos os elementos interativos devem ser identificáveis por leitores de tela, com rótulos descritivos e estados claros (ex: foco/seleção) - Funcionalidades críticas devem ser operáveis via teclado (tabulação, atalhos) - Texto deve ser redimensionável até 200% sem perda de funcionalidade - Validação realizada por ferramentas automatizadas (ex: Axe, Lighthouse) e testes manuais com usuários reais
Dependências:	Implementação de componentes semânticos (HTML5/ARIA), biblioteca de UI compatível com acessibilidade, Guia de estilo da interface.
Prioridade:	Must
Conflitos:	Restrições técnicas de frameworks não acessíveis ou componentes de terceiros que violam padrões WCAG.
História:	01/06/2025

10- As operacionalizações refinaram os softgoals NFR?

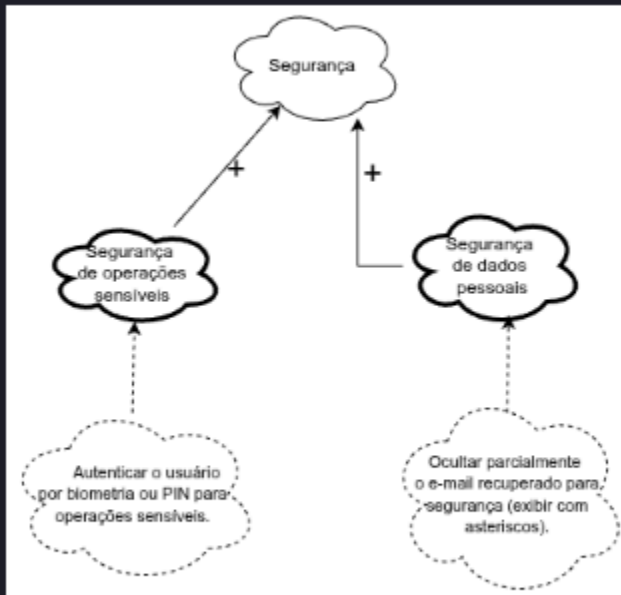
Figura 3 - Usabilidade



Fonte: [Arthur Evangelista](<https://github.com/arthurevg>), 2025

11- As afirmações refinaram os softgoals de afirmação?

Figura 4 - Segurança



Fonte: Gabriel Castelo, 2025

Lista de Verificação - Backlog

1- Os épicos estão relacionados a um Tema?

Temas

Analisando as histórias de usuário definidas para o projeto Cinemark, agrupamos os requisitos em cinco grandes temas, que refletem melhor a organização proposta pelos 14 épicos definidos:

1. **Conta e Sessão do Usuário:** Tudo que envolve criação de conta, login, logout, recuperação de credenciais e configurações da conta pessoal.
2. **Exploração e Descoberta de Filmes:** Funcionalidades que permitem ao usuário navegar pelo catálogo, buscar filmes, visualizar informações detalhadas, comparar opções e obter recomendações.
3. **Compra e Acompanhamento de Pedidos:** Abrange todo o fluxo de aquisição de ingressos e produtos, do carrinho à confirmação, além do gerenciamento de ingressos, formas de pagamento e histórico de compras.
4. **Personalização da Experiência Cinemark:** Funcionalidades voltadas à adaptação da experiência do usuário: notificações, localização, preferências de cinema, idioma, fidelidade e benefícios do Cinemark Club.
5. **Apoio à Decisão e Conteúdo Cinematográfico:** Engloba as funcionalidades que oferecem suporte à escolha de filmes com base em conteúdo adicional, como críticas, trailers e avaliações da comunidade.

2- As histórias de usuário estão relacionadas com um épico?

Features

Cada épico (descrito abaixo) foi desdobrado em features, que representam capacidades de alto nível do produto. A tabela a seguir mostra o mapeamento entre épicos e features.

Épico	Feature
Épico 1 – Conta e Autenticação	Feature 1 – Criação de Conta e Login
	Feature 2 – Recuperação de Conta
	Feature 35 – Autenticação Tradicional
	Feature 33 – Logout Seguro
	Feature 24 - Exclusão Permanente de Conta
Épico 2 – Exploração de Filmes	Feature 3 – Histórico de Filmes e Compras
	Feature 4 – Filtragem por Categoria
	Feature 5 – Exibição de Trailers
	Feature 12 – Exibir e Permitir Avaliações
	Feature 26 - Comparação de Preços entre Cinemas
	Feature 28 - Busca por Nome de Filme
Épico 3 – Compra e Finalização	Feature 29 - Listagem por Status de Exibição
	Feature 6 – Fluxo de Compra Simplificado
	Feature 7 – Armazenar Cartões de pagamento
	Feature 8 – Compra de Múltiplos Ingressos
	Feature 9 – Mapa Gráfico da Sala

3- O backlog lista funcionalidades desejadas no projeto?

Product Backlog

Épico 1 – Autenticação e Gerenciamento de Conta

Objetivo: Permitir ao usuário gerenciar sua conta de forma prática e segura, incluindo funcionalidades como cadastro, login, recuperação de senha, gerenciamento de métodos de pagamento e acesso ao histórico de compras.

Feature	História de Usuário (ID)	Priorização
Feature 1 – Criação de Conta e Login	US07 – Criação de conta e login com redes sociais	Alta
Feature 2 – Recuperação de Conta	US08 – Recuperação de conta via e-mail ou CPF	Alta
Feature 3 – Histórico de Compras	US09 – Exibir histórico de filmes e compras	Média
Feature 35 – Autenticação Tradicional	US35 – Autenticação por E-mail e Senha	Alta
Feature 33 – Logout Seguro	US33 – Logout da Conta	Baixa
Feature 24 – Exclusão Permanente de Conta	US18 – Excluir conta permanentemente	Alta

4- Um usuário real priorizou o backlog?



5- Os itens estão especificados baseados em histórias de usuários?

Épico 2 – Exploração de Filmes

Objetivo: oferecer ao usuário formas rápidas de navegar pelo catálogo, ver detalhes sobre os filmes e assistir trailers.

Feature	História de Usuário (ID)	Priorização
Feature 4 – Filtragem por Categoria	US10 – Filtrar filmes por categoria	Baixa
Feature 5 – Exibição de Trailers	US11 – Exibir trailers dentro do app	Média
Feature 12 – Exibir e Permitir Avaliações	US06 – Exibir e Permitir Avaliações	Baixa
Feature 26 - Comparação de Preços entre Cinemas	US20 – Fornecer comparação de preços entre cinemas	Alta
Feature 28 - Busca por Nome de Filme	US22 – Buscar filmes por nome	Alta
Feature 29 - Listagem por Status de Exibição	US23 – Listar filmes em cartaz, pré-venda e futuros lançamentos	Alta

Autores: Arthur Evangelista, Tiago Antunes Balieiro e Davi Camilo

Entrega 6

Lista de Verificação – Itens Técnicos e Documentais

1. O histórico de versão está padronizado no repositório? - Uso de convenções consistentes para registrar alterações no repositório do projeto.

- Rastreabilidade
- Matrizes de Rastreabilidade
- Backward-From
- Forward-From
- Matriz Geral
- Pós-Rastreabilidade

RQ66	xxxxx	xxxxx	xxxxx
RQ67	xxxxx	xxxxx	xxxxx

Back to top

- Table of contents
- Introdução
- Aplicações e Vantagens
- Metodologia
- Matriz de Rastreabilidade
- Legenda da Matriz de Rastreabilidade
- Integrantes do grupo envolvidos
- Matriz de Rastreabilidade Backward-From
- Referências Bibliográficas
- Histórico de Versão

Referências Bibliográficas

SAYÃO, Miriam; LEITE, Julio Cesar Sampaio do Prado. Rastreabilidade de requisitos. Rio de Janeiro: Departamento de Informática, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2005. (Monografias em Ciência da Computação, n. 20/05). ISSN 0103-9741. SERRANO, Milene; SERRANO, Maurício. Requisitos – Aula 26. Universidade de Brasília, Campus Gama (UnB Gama). Material de aula.

Histórico de Versão

Versão	Data	Descrição	Autor(es)	Revisor(es)
1.8	06/06/2025	Criação do Documento	Pedro Everton	Gabriel Castelo
1.1	07/06/2025	Adição da tabela de integrantes do grupo	Gabriel Castelo	Pedro Everton
1.2	07/06/2025	Adição de introdução e metodologia de rastreabilidade Backward-From	Gabriel Castelo	Davi Camilo
1.3	07/06/2025	Adição da tabela Backward-From	Gabriel Castelo	Davi Camilo
1.4	07/06/2025	Adição de rastreabilidade dos requisitos RQ19, RQ20, RQ21, RQ22, RQ23, RQ24, RQ25, RQ26, RQ27	Gabriel Castelo	Euller Júlio
1.5	08/06/2025	Adição de rastreabilidade dos requisitos RQ28 a RQ36	Euller Júlio	Gabriel Castelo
1.6	08/06/2025	Adição de rastreabilidade dos requisitos RQ10 a RQ18	Arthur Evangelista	Gabriel Castelo
1.7	08/06/2025	Adição de rastreabilidade dos requisitos RQ37 a RQ45	Davi Camilo	Arthur Evangelista

1.8 | 08/06/2025 | Adição de rastreabilidade dos requisitos RQ01 a RQ09 | Tiago Antunes Balieiro | Euller Júlio |

2. Referências e bibliografia estão incluídas nos artefatos? - Citação correta de fontes utilizadas para fundamentar o projeto e seus artefatos.

Forward-From

Search

GitHub

Home

Planejamento

Pré-Rastreabilidade

Elicitação

Modelagem

Rastreabilidade

Validação

Apresentação

Verificação

Inspeção

Atas

Entrega Final

Rastreabilidade

Matrizes de Rastreabilidade

Backward-From

Forward-From

Matriz Geral

Pós-Rastreabilidade

Back to top

Autor: [Davi Camilo](#).

RQ45

RQ45	Contraste de interface conforme WCAG A/AA.
Épico	E09
Tema	Contraste de Interface Adequado às Diretrizes WCAG
História de Usuário	US37 Eu, como usuário com baixa visão, desejo que os textos e elementos da interface tenham contraste adequado, para que eu possa enxergar e utilizar o sistema com conforto e clareza.
Léxico	Não se aplica
Casos de uso	Não se aplica
Cenários	Não se aplica
Artefatos (elicitación de requisitos)	AI25

Autor: [Davi Camilo](#).

Table of contents

Introdução

Metodologia

Integrantes do grupo envolvidos

Matriz de Rastreabilidade

Legenda

Modelos

Requisitos Funcionais

RQ01

RQ02

RQ03

RQ04

RQ05

RQ06

RQ07

RQ08

RQ09

RQ10

RQ11

RQ12

RQ13

RQ14

RQ15

RQ16

RQ17

RQ18

RQ19

RQ20

RQ21

RQ22

RQ23

RQ24

RQ25

RQ26

RQ27

RQ28

RQ29

RQ30

RQ31

RQ32

RQ33

RQ34

Referências Bibliográficas

SAYÃO, Miriam; LEITE, Julio Cesar Sampaio do Prado. Rastreabilidade de requisitos. Rio de Janeiro: Departamento de Informática, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2005. (Monografias em Ciência da Computação, n. 20/05). ISSN 0103-9741.

SERRANO, Milene; SERRANO, Maurício. Requisitos – Aula 26. Universidade de Brasília, Campus Gama (UnB Gama). Material de aula.

Histórico de Versão

Versão	Data	Descrição	Autor(es)	Revisor(e)
1.0	06/06/2025	Criação do Documento	Pedro Evertton	
1.1	06/06/2025	Adição da tabela de participantes, introdução,	Tiago	Pedro

3. Tabelas e imagens possuem legenda e fonte, e são citadas no texto? - Elementos visuais devidamente legendados, com fontes citadas e contextualizadas no texto. Nao, a tabela de matriz de rastreabilidade backward-from nao possui.

4. Existe introdução explicando os artefatos desenvolvidos? - Texto introdutório explicando a função e o conteúdo dos artefatos apresentados.

Cinemark

Search

GitHub

HomePlanejamentoPré-RastreabilidadeElicitaçãoModelagemRastreabilidadeValidaçãoApresentaçãoVerificaçãoInspeçãoAtasEntrega Final

Rastreabilidade
Matrizes de Rastreabilidade
Pós-Rastreabilidade

Backward-From

Introdução

A **rastreabilidade backward-from** (para trás, a partir de) descreve o processo de vincular um requisito à sua fonte ou origem. Esse tipo de rastreabilidade é fundamental para entender o contexto e a justificativa por trás de cada requisito, permitindo que a equipe de desenvolvimento compreenda por que um requisito foi criado e quais necessidades ele visa atender.

Em essência, a rastreabilidade backward-from permite que, a partir de um requisito já documentado, seja possível rastrear sua "vida" em direção ao passado, respondendo a perguntas como:

- **Quem** sugeriu o requisito?
- **De qual artefato** ou discussão ele se originou?
- **Por que** o requisito existe?

As fontes de um requisito podem incluir planos de negócio, documentos de estratégia da empresa, legislação, atas de reuniões, ou solicitações diretas de stakeholders.

Aplicações e Vantagens

A principal vantagem da rastreabilidade backward-from é garantir que cada requisito tenha uma justificativa clara e documentada. Isso auxilia em diversas atividades do desenvolvimento de software:

- **Resolução de conflitos:** Permite identificar as origens de requisitos conflitantes, o que ajuda na busca por uma solução de consenso.
- **Análise de impacto:** Ao entender a origem e a motivação de um requisito, torna-se mais fácil avaliar as consequências de uma possível mudança ou exclusão.
- **Identificação de "gold-plating":** Ajuda a identificar requisitos que não contribuem para nenhum objetivo de negócio ou não estão associados a nenhuma fonte, ou seja, requisitos que não precisariam ser implementados.
- **Gerenciamento do conhecimento:** Estabelece uma base para o gerenciamento do conhecimento organizacional, conectando as necessidades dos usuários à evolução do sistema.

Metodologia

A metodologia utilizada para a construção da matriz de rastreabilidade backward-from foi baseada na identificação das fontes de origem dos requisitos, permitindo um mapeamento claro

Table of contents

Introdução

Aplicações e Vantagens

Metodologia

Matriz de Rastreabilidade

Legenda da Matriz de Rastreabilidade

Integrantes do grupo envolvidos

Matriz de Rastreabilidade Backward-From

Referências Bibliográficas

Histórico de Versão

5. O cronograma executado possui responsáveis e datas? - Planejamento real com datas e responsáveis, refletindo o que foi efetivamente feito.

Cronograma

HomePlanejamentoPré-RastreabilidadeElicitaçãoModelagemRastreabilidadeValidaçãoApresentaçãoVerificaçãoInspeçãoAtasEntrega Final

Planejamento

Aplicativo Escolhido

Cronograma

Ferramentas

Heatmap

Metodologia

Cronograma Executado

Na Tabela 12, tem-se o cronograma executado para todas as atividades da entrega 6.

Tabela 12 - Execução da Entrega 6

Atividade	Período de desenvolvimento	Responsáveis	Revisão	Revisores
Backward-from	Início: 27/06 Fim: 03/07	Artur de Camargos Rodrigues, Arthur Evangelista de Oliveira, Davi Camilo Menezes, Euler Júlio da Silva, Gabriel Henrique Castelo Costa, Pedro Everton de Paula e Tiago Antunes Balieiro	Início: 04/07 Fim: 07/07	Arthur Evangelista de Oliveira, Gabriel Henrique Castelo Costa e Davi Camilo Menezes
Forward-from	Início: 27/06 Fim: 03/07	Artur de Camargos Rodrigues, Arthur Evangelista de Oliveira, Davi Camilo Menezes, Euler Júlio da Silva, Gabriel Henrique Castelo Costa, Pedro Everton de Paula e Tiago Antunes Balieiro	Início: 04/07 Fim: 07/07	Arthur Evangelista de Oliveira, Gabriel Henrique Castelo Costa e Davi Camilo Menezes
Matriz de Rastreabilidade	Início: 27/06 Fim: 03/07	Artur de Camargos Rodrigues, Arthur Evangelista de Oliveira, Davi Camilo Menezes, Euler Júlio da Silva, Gabriel Henrique Castelo Costa, Pedro Everton de Paula e Tiago Antunes Balieiro	Início: 04/07 Fim: 07/07	Arthur Evangelista de Oliveira, Gabriel Henrique Castelo Costa e Davi Camilo Menezes
Forward-from	Início: 27/06 Fim: 03/07	Artur de Camargos Rodrigues, Arthur Evangelista de Oliveira, Davi Camilo Menezes, Euler Júlio da Silva, Gabriel Henrique Castelo Costa, Pedro Everton de Paula e Tiago Antunes Balieiro	Início: 04/07 Fim: 07/07	Arthur Evangelista de Oliveira, Gabriel Henrique Castelo Costa e Davi Camilo Menezes
Gravação da Apresentação e Entrega	Início: 05/07 Fim: 05/07	Artur de Camargos Rodrigues, Arthur Evangelista de Oliveira, Davi Camilo Menezes, Euler Júlio da Silva, Gabriel Henrique Castelo Costa, Pedro Everton de Paula e Tiago Antunes Balieiro	Início: 07/06 Fim: 07/06	Artur de Camargos Rodrigues, Arthur Evangelista de Oliveira, Davi Camilo Menezes, Euler Júlio da Silva, Gabriel Henrique Castelo Costa, Pedro Everton de Paula e Tiago Antunes Balieiro

Table of contents

Descrição

Entrega 1 - Planejamento do Projeto

Cronograma Planejado

Cronograma Executado

Entrega 2 - Elicitação de Requisitos

Cronograma Planejado

Cronograma Executado

Entrega 3 - Modelagem de Requisitos

Cronograma Planejado

Cronograma Executado

Entrega 4 - Modelagem de Requisitos: Ágil

Cronograma Planejado

Cronograma Executado

Entrega 5 - Análise de Requisitos: Verificação e Validação

Cronograma Planejado

Cronograma Executado

Entrega 6 - Pós-Rastreabilidade: Gerência II

Cronograma Planejado

Cronograma Executado

Entrega Final - Desenvolvimento e Finalização do Projeto

Cronograma Planejado

Cronograma Executado

Referências Bibliográficas

Histórico de Versão

6. As atas de reunião contêm data, horário, participantes e objetivos? - Documentos com registro formal das reuniões, contendo data, hora, participantes e objetivos.

Cinemark

HomePlanejamentoPré-RastreabilidadeElicitaçãoModelagemRastreabilidadeValidaçãoApresentaçãoVerificaçãoInspeçãoAtasEntrega Final

Atas

Reunião 01

Reunião 02

Reunião 03

Reunião 04

Reunião 05

Reunião 06

Reunião 07

Reunião 08

Reunião 09

Ata de reunião [Requisitos de Software] - Grupo 10

Identificação da Reunião

- Data: 22/05/2025
- Hora de Início: 08h33
- Hora de Término: 08h56
- Local: S-3 (presencial)
- Redator: Davi Camilo

Participantes

Nome	Presente?
Arthur Evangelista de Oliveira	☒ Sim / ☐ Não
Artur de Camargos Rodrigues	☒ Sim / ☐ Não
Davi Camilo Menezes	☒ Sim / ☐ Não
Euler Júlio da Silva	☒ Sim / ☐ Não
Gabriel Henrique Castelo Costa	☒ Sim / ☐ Não
Pedro Everton de Paula	☒ Sim / ☐ Não
Tiago Antunes Balieiro	☒ Sim / ☐ Não

Pauta da Reunião (Discussão)

Lista de assuntos a serem discutidos.

Nº	Descrição
1	Dividir as alterações necessárias da entrega 3 entre os membros.

Table of contents

Identificação da Reunião

Participantes

Pauta da Reunião (Discussão)

Pendências Anteriores

Assuntos Tratados (Decisões)

Descrição dos tipos:

Link da gravação

Próxima Reunião

Compromissos

Histórico de Versão

7. As gravações de reuniões foram salvas? - Arquivos de vídeo das reuniões, armazenados para consulta futura.

Não se aplica, já que não houve reunião para esta entrega.

8. As apresentações no YouTube estão configuradas como "não listado"? - Garantia de que os vídeos estão acessíveis apenas para quem tiver o link, respeitando a

privacidade.

Cinemark

Search

GitHub

Home

Planejamento

Pré-Rastreabilidade

Elicitação

Modelagem

Rastreabilidade

Validação

Apresentação

Verificação

Inspeção

Atas

Entrega Final

Apresentação

Entrega 01

Entrega 02

Entrega 03

Entrega 04

Entrega 05

Entrega 06

Entrega Final

Introdução

Nesta página se encontra a apresentação da entrega 6 do nosso grupo. O objetivo desta entrega é apresentar:

Backward-From

Forward-From

Matriz Geral de Rastreabilidade

Pós-Rastreabilidade.

A apresentação foi gravada no dia 08/06/2025, com os membros [Arthur Evangelista de Oliveira](#), [Davi Camilo Menezes](#), [Gabriel Henrique Castelo Costa](#) e [Tiago Antunes Balieiro](#) presentes.

Link da gravação

Clique aqui

Assistir no Youtube

Histórico de Versão

Versão	Data	Descrição	Autor(es)	Revisor(es)
1.0	08/06/2025	Criação do Documento com todas as informações da apresentação 5	Davi Camilo	Pedro Everton
1.1	08/06/2025	Adição do link da gravação	Davi Camilo	Pedro Everton
1.11	01/07/2025	Correção do número da entrega/apresentação	Davi Camilo	Tiago Antunes Balieiro

Table of contents

Introdução

Link da gravação

Histórico de Versão

Lista de Verificação – Rastreabilidade

1- A rastreabilidade backward-from está ligando requisitos às suas fontes?

Matriz de Rastreabilidade Backward-From

Na Tabela 3, apresentamos a matriz de rastreabilidade backward-from, que relaciona os requisitos com suas fontes de origem e as atividades de elicitação correspondentes

Tabela 3: Matriz de Rastreabilidade Backward-From

ID do Requisito	Descrição do Requisito	Fontes de Origem	Atividade de Elicitação
RQ01	Exibir na tela inicial filmes em cartaz, com pôsteres, novidades e promoções.	IS01, AI01	Introspecção, Análise de Interface
RQ02	Detectar localização automaticamente e permitir alteração manual.	IS02, AI02	Introspecção, Análise de Interface
RQ03	Navegar por abas: Home, Filmes, Cinemas, Snack Bar, Club e Mais.	AI03	Análise de Interface
RQ04	Autenticar usuário por e-mail e senha.	AI04	Análise de Interface
RQ05	Buscar filmes por nome.	AI05	Análise de Interface
RQ06	Listar filmes em cartaz, pré-venda e futuros lançamentos.	AI06	Análise de Interface
RQ07	Exibir informações do filme (título, sinopse, gênero, duração, direção, elenco, distribuidor, origem).	IS03, AI07	Introspecção, Análise de Interface
RQ08	Exibir sessões com data, horário, idioma, formato e sala.	IS04, ST01, AI08, Q01	Introspecção, Storytelling, Análise de Interface, Questionário
RQ09	Permitir compra de ingressos com cartão de crédito, débito ou Pix.	IS05, AI14, Q02	Introspecção, Análise de Interface, Questionário
RQ10	Armazenar cartões de pagamento cadastrados para uso em compras futuras.	IS06	Introspecção

2- A rastreabilidade forward-from está ligando requisitos a artefatos de desenho e implementação?

RQ04	
RQ04	Autenticar usuário por e-mail e senha.
Épico	E01
Tema	Conta e Sessão do Usuário
História de Usuário	US35 Eu, como usuário do aplicativo Cinemark, desejo autenticar-me com e-mail e senha, para acessar minha conta e benefícios pessoais.
Léxico	Não se aplica
Casos de uso	Não se aplica
Cenários	Não se aplica
Artefatos (elicitação de requisitos)	AI04

Autor: [Tiago Antunes Balieiro](#).

3- Existem elos do tipo: Satisfação, Recurso, Responsabilidade, Representação, Alocado e Agregação?

Matriz Geral de Rastreabilidade						
Requisitos Funcionais						
Descrição	Implementado	Versão	Elicitação	Modelagem	Elos	Autor
Exibir na tela inicial filmes em artaz, com pôsteres, sinopses e recomendações.	Sim	1.0	IS01, AI01	Não se aplica		Tiago Antunes Balieiro
Detectar localização automaticamente e permitir iteração manual.	Sim	1.0	IS02, AI02	História de Usuário, Backlog do Produto		Tiago Antunes Balieiro
Navegar por tabs: Home, Filmes, Cinemas, Snack Bar, Club e mais.	Sim	1.0	AI03	Não se aplica		Tiago Antunes Balieiro
Autenticar usuário por e-mail e senha.	Sim	1.0	AI04	História de Usuário, Backlog do Produto		Tiago Antunes Balieiro

4- As informações rastreadas foram classificadas em Ambiental, Organizacional, Gerencial e Desenvolvimento? Não se aplica

5- O artefato está conectado entre si por meio de hyperlinks?

Matriz de Rastreabilidade Backward-From

Na Tabela 3, apresentamos a matriz de rastreabilidade backward-from, que relaciona os requisitos com suas fontes de origem e as atividades de elicitação correspondentes

Tabela 3: Matriz de Rastreabilidade Backward-From

ID do Requisito	Descrição do Requisito	Fontes de Origem	Atividade de Elicitação
RQ01	Exibir na tela inicial filmes em cartaz, com pôsteres, novidades e promoções.	IS01 , AI01	Instrospecção, Análise de Interface
RQ02	Detectar localização automaticamente e permitir alteração manual.	IS02 , AI02	Instrospecção, Análise de Interface
RQ03	Navegar por abas: Home, Filmes, Cinemas, Snack Bar, Club e Mais.	AI03	Análise de Interface
RQ04	Autenticar usuário por e-mail e senha.	AI04	Análise de Interface
RQ05	Buscar filmes por nome.	AI05	Análise de Interface
RQ06	Listar filmes em cartaz, pré-venda e futuros lançamentos.	AI06	Análise de Interface
RQ07	Exibir informações do filme (título, sinopse, gênero, duração, direção, elenco, distribuidor, origem).	IS03 , AI07	Instrospecção, Análise de Interface

RQ04

RQ04	Autenticar usuário por e-mail e senha.
Épico	E01
Tema	Conta e Sessão do Usuário
História de Usuário	US35 Eu, como usuário do aplicativo Cinemark, desejo autenticar-me com e-mail e senha, para acessar minha conta e benefícios pessoais.
Léxico	Não se aplica
Casos de uso	Não se aplica
Cenários	Não se aplica
Artefatos (elicitação de requisitos)	AI04

Autor: [Tiago Antunes Balieiro](#).

Matriz Geral de Rastreabilidade

Requisitos Funcionais

Requisito	Descrição	Implementado	Versão	Elicitação	Modelagem	Elos
RQ01	Exibir na tela inicial filmes em cartaz, com pôsteres, novidades e promoções.	Sim	1.0	IS01, AI01	Não se aplica	
RQ02	Detectar localização automaticamente e permitir alteração manual.	Sim	1.0	IS02, AI02	História de Usuário, Backlog do Produto	
RQ03	Navegar por abas: Home, Filmes, Cinemas, Snack Bar, Club e Mais.	Sim	1.0	AI03	Não se aplica	
RQ04	Autenticar usuário por e-mail e senha.	Sim	1.0	AI04	História de Usuário, Backlog do Produto	
RQ05	Buscar filmes por nome.	Sim	1.0	AI05	História de Usuário, Backlog do Produto	
RQ06	Listar filmes em cartaz, pré-venda e futuros lançamentos.	Sim	1.0	AI06	História de Usuário, Backlog do Produto	

6- Na matriz de rastreamento, os artefatos iniciais estão representados nas linhas e os artefatos-alvo nas colunas?

Matriz Geral de Rastreabilidade

Requisitos Funcionais

Requisito	Descrição	Implementado	Versão	Elicitação	Modelagem	Elos
RQ01	Exibir na tela inicial filmes em cartaz, com pôsteres, novidades e promoções.	Sim	1.0	IS01, AI01	Não se aplica	
RQ02	Detectar localização automaticamente e permitir alteração manual.	Sim	1.0	IS02, AI02	História de Usuário, Backlog do Produto	
RQ03	Navegar por abas: Home, Filmes, Cinemas, Snack Bar, Club e Mais.	Sim	1.0	AI03	Não se aplica	
RQ04	Autenticar usuário por e-mail e senha.	Sim	1.0	AI04	História de Usuário, Backlog do Produto	
RQ05	Buscar filmes por nome.	Sim	1.0	AI05	História de Usuário, Backlog do Produto	
RQ06	Listar filmes em cartaz, pré-venda e futuros lançamentos.	Sim	1.0	AI06	História de Usuário, Backlog do Produto	

7- A matriz de rastreamento geral reflete com precisão as ligações entre os requisitos e seus artefatos correspondentes (fontes, desenvolvimento, etc.)?

Requisitos Não Funcionais						
Requisito	Descrição	Implementado	Versão	Elicitação	Modelagem	Elos
RQ40	Tempo de resposta de até 3 segundos em telas críticas (seleção de assentos, pagamento).	Sim	1.0	IS29, Q09, Q12	Não se aplica	RQ40
RQ41	Garantir uptime de 99,5% para funções críticas.	Sim	1.0	AI28	Não se aplica	RQ41
RQ42	Sistema responsivo e adaptável a diferentes tamanhos de tela (smartphone e tablet).	Sim	1.0	AI24	Backlog do Produto	RQ42
RQ43	Interface intuitiva, com navegação fácil e boa usabilidade.	Sim	1.0	IS28	Backlog do Produto, Léxico, Caso de Uso, Cenário	RQ43
RQ44	Interface acessível para pessoas	Não	1.0	IS35, IS36, AI25, ST05	Backlog do Produto	RQ44